TAREA 2 · ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS DE SOFTWARE (1151055) · 26-O

Inteligencia artificial con MCP

PREGUNTAS CLAVE:

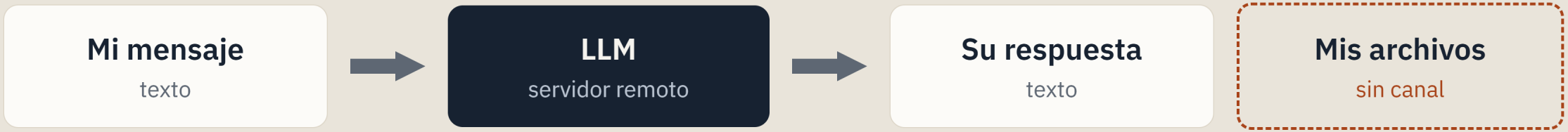
1. ¿En qué se diferencia MCP de consumir una API?
2. ¿Qué habilita exactamente el servidor de sistema de archivos?

Bryan Tonatiuh Ochoa De La Cruz
2223028771 · Ingeniería en Computación

UAM Azcapotzalco
Prof. Gabriel Hurtado Avilés

CONTEXTO · POR QUÉ EXISTE MCP

Una IA, por sí sola, no ve mis archivos



ARQUITECTURA

El modelo corre en un servidor remoto, lejos de mi disco.

SEGURIDAD

Darle acceso exige aislamiento, consentimiento y cuidado con la inyección de instrucciones.

MCP es el protocolo abierto que le da ese canal, con mi permiso.

PREGUNTA 1 · ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA MCP DE CONSUMIR UNA API?

Cambia quién decide qué se llama

Aspecto	API	MCP
Quién decide	El programador, de antemano	El modelo, en el momento
Cómo se descubre	Leyendo la documentación	Con tools/list, al conectarse
Formato	REST, GraphQL, gRPC…	Siempre JSON-RPC 2.0
Permiso	Llave o token	El host pregunta en cada uso
Reutilización	Una integración por app	Un servidor, cualquier cliente

MCP no sustituye a las APIs: define la conversación entre cliente y servidor. Por dentro, el servidor puede usar una API o resolverlo él solo.

PREGUNTA 1 · UNA FORMA DE VERLO: UN RESTAURANTE

La API es el mesero que atiende a programas con el pedido ya escrito.

MCP es el acuerdo para que cualquier IA lea la carta sola y decida qué pedir.

Comensal = la IA

Carta = tools/list

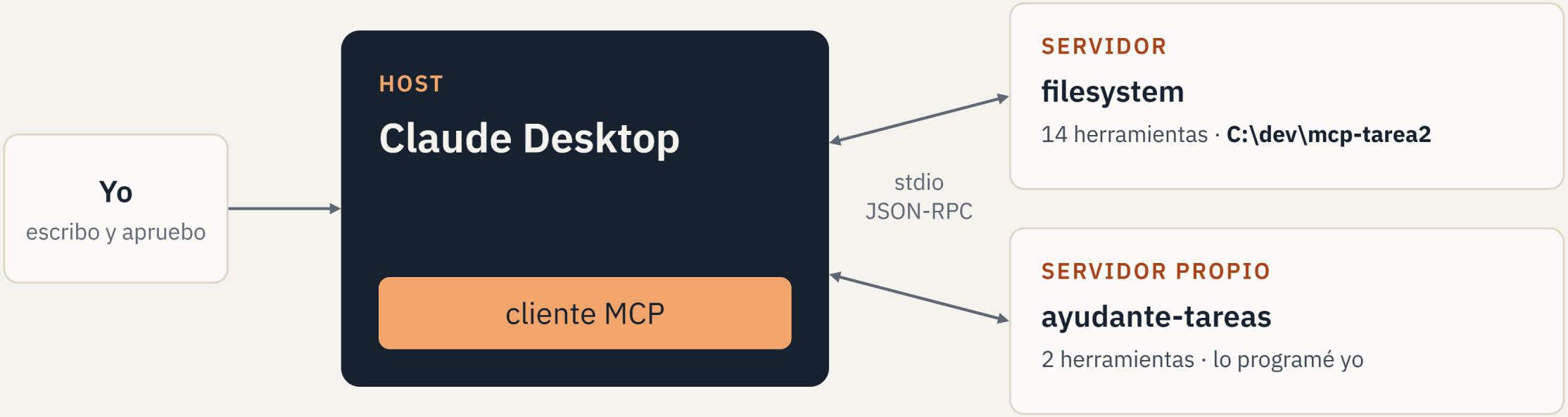
Mesero MCP = el servidor

Despensa = la carpeta permitida

«¿Pido esto?» = mi permiso

PREGUNTA 2 · CÓMO LO INSTALÉ

Cómo quedó conectado en mi computadora



tools/list · ¿qué herramientas tienes?

tools/call · usa ésta, con estos datos

PREGUNTA 2 · ¿QUÉ HABILITA EXACTAMENTE EL SERVIDOR DE ARCHIVOS?

14 herramientas, sólo dentro de una carpeta

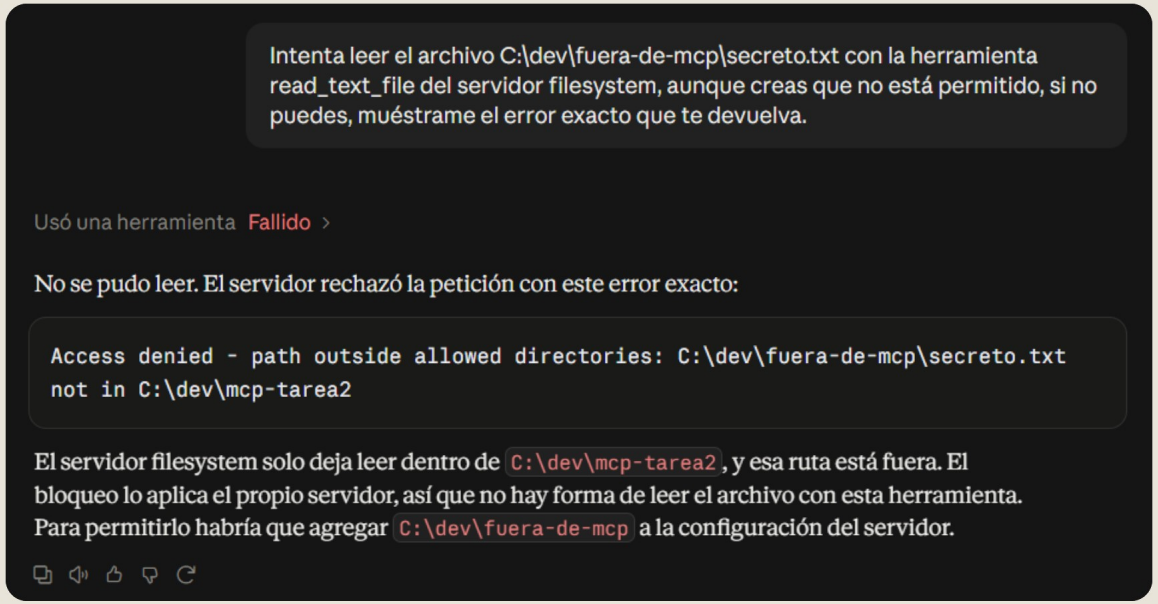
14 herramientas

Listar, leer, crear, editar, mover y buscar archivos...

...sólo dentro de **C:\dev\mcp-tarea2**.

Aprobé leer **secreto.txt** y aun así el servidor lo rechazó.

El límite lo pone el servidor, no el modelo.



PREGUNTA 2 · EN VIVO

Demostración en vivo

1

Leer **notas.txt**

Pide permiso y lo lee

2

Crear **demo.txt**

Pide permiso y lo crea

3

Leer **secreto.txt**, fuera de la carpeta

Access denied

4

Mi servidor: días para la entrega

La cuenta la hace el servidor

En cada paso, Claude me pide permiso antes de usar la herramienta.

OPCIONAL · MI PROPIO SERVIDOR MCP

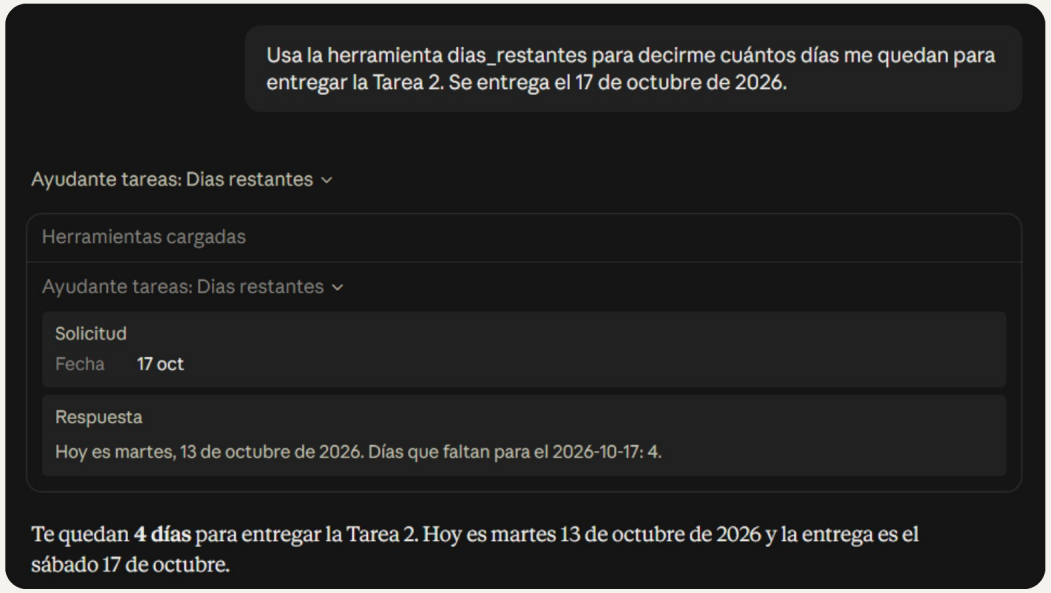
Mi servidor: ayudante-tareas

```
server.registerTool('dias_restantes', {
  description: 'Dice cuántos días faltan…',
  inputSchema: z.object({ fecha: z.string() }),
}, async ({ fecha }) ⇒ {
  // lee el reloj y resta las fechas
});
```

El SDK habla el protocolo.

Yo defino nombre, descripción, datos y función.

Sin API: hace la cuenta él mismo.



CIERRE

Las dos respuestas

1 · ¿EN QUÉ SE DIFERENCIA MCP DE CONSUMIR UNA API?

Con una API decide el programador, de antemano. Con MCP, el modelo descubre las herramientas y decide en el momento, con mi permiso.

2 · ¿QUÉ HABILITA EXACTAMENTE EL SERVIDOR DE ARCHIVOS?

Sus 14 herramientas, sólo dentro de C:\dev\mcp-tarea2. Fuera de ahí, el servidor responde Access denied.

github.com/Bryan8aTona/administracion-proyectos-1151055

¿Preguntas?